

CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO

CODICE	66890
ANNO ACCADEMICO	2025/2026
CFU	8 cfu anno 1 BIOTECNOLOGIE 11893 (L-2 R) - GENOVA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE	CHIM/06
LINGUA	Italiano
SEDE	GENOVA
PERIODO	2° Semestre
PROPEDEUTICITA	Propedeuticità in uscita
MATERIALE DIDATTICO	AULAWEB

PRESENTAZIONE

L'insegnamento serve a fornire le basi della Chimica Organica. Gli argomenti verranno esposti per tipo di reazione. E' prevista anche una parte finale sui principali metaboliti primari.

Durante la parte di laboratorio gli studenti impareranno le tecniche di base di un laboratorio di chimica organica, a scrivere una relazione di laboratorio, a lavorare in gruppo, a gestire i dati sperimentali in modo corretto ed infine le principali norme di sicurezza.

OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI FORMATIVI

Acquisire le basi per la comprensione della struttura e della reattività delle principali sostanze organiche con particolare riferimento alle reazioni di importanza biologica. Acquisire una conoscenza di base dei principali metaboliti primari. Essere capace di eseguire alcune operazioni che caratterizzano un laboratorio di chimica organica. Essere capace di lavorare in gruppo ed a stilare una relazione di laboratorio.

OBIETTIVI FORMATIVI (DETTAGLIO) E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Obiettivi formativi

- Fornire le basi per la comprensione della struttura e della reattività delle principali sostanze organiche con particolare riferimento ale reazioni di importanza biologica. Ciò verrà fatto attraverso lezioni in aula (ed esercitazioni opzionali) in cui i vari argomenti verranno presentati secondo il tipo di reazione.

- Fornire gli strumenti per acquisire una conoscenza di base dei principali metaboliti primari (amminoacidi, proteine, carboidrati, lipidi, nucleosidi, nucleotidi).

- Fornire gli strumenti per imparare ad eseguire alcune operazioni che caratterizzano un laboratorio di chimica organica, per apprendere come lavorare in gruppo e come stilare una relazione di laboratorio. Queste capacità saranno acquisite attraverso le ore di laboratorio pratico (che varieranno in base al numero di studenti), eventuali esercitazioni di laboratorio virtuali e circa 6 ore di lezioni frontali propedeutiche al laboratorio.

Risultati di apprendimento

Gli studenti dovranno arrivare ad essere in grado di:

- 1) conoscere e comprendere la struttura delle principali sostanze organiche;
- 2) saper scrivere correttamente le formule di struttura delle sostanze organiche;
- 3) riconoscere la diversità molecolare in base alla struttura chimica (isomeria);
- 4) conoscere le principali reazioni organiche;
- 5) prevedere i prodotti di una data reazione valutandone gli aspetti cinetici e termodinamici;
- 6) conoscere e comprendere i principali metaboliti primari: carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici;
- 7) saper svolgere praticamente le comuni tecniche di purificazione dei composti organici;
- 8) utilizzare alcuni strumenti analitici per la caratterizzazione dei composti organici;
- 9) scrivere correttamente una relazione di laboratorio;
- 10) lavorare in gruppo.

PREREQUISITI

Nozioni di base di chimica generale acquisiti nel corso di chimica generale del primo semestre.

MODALITA' DIDATTICHE

Il corso prevede 8 CFU e si articola secondo le seguenti modalità:

- 1) Lezioni frontali in aula (56 ore) - Didattica Erogativa -. Durante le lezioni il docente potrà avvalersi di alcune tecniche di didattica digitale (wooclap e video Jove). Per agevolare il lavoro è opportuno munirsi di smartphone o pc portatile.
- 2) Tutorato (20 ore) si svolgerà in modalità tradizionale (risoluzione in classe di problemi) e attraverso tecniche di didattica innovativa basata sul game-based learning (Didattica erogativa e innovativa).
- 3) Sessioni pomeridiane di laboratorio (da 3 a 7 in base al numero di studenti frequentanti) da 4 ore l'una sono obbligatorie.

Ogni studente dovrà frequentare tutte le sessioni di laboratorio (nessuna esclusa; sono previsti recuperi) ed almeno il 66% delle lezioni in aula.

Gli studenti con certificazioni valide per Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), per disabilità o altri bisogni educativi, sono invitati a contattare il docente e il referente per la disabilità della Scuola/Dipartimento all'inizio del corso per concordare eventuali modalità didattiche che, nel rispetto degli obiettivi dell'insegnamento, tengano conto delle modalità di apprendimento individuali.

PROGRAMMA/CONTENUTO

1. Nozioni introduttive e composti privi di funzionalità (6 ore). 1.1 Introduzione. 1.2 Il legame chimico nei composti organici. 1.3 Alcani
2. Panorama dei principali gruppi funzionali e Composti aromatici (4 ore) 2.1 Panorama dei principali gruppi funzionali con elementi di nomenclatura. 2.2 Benzene ed aromaticità. 2.3 Composti eteroaromatici
3. Proprietà fisiche dei composti organici (2 ore). 3.1 Interazioni di non legame e proprietà fisiche. 3.2 Proprietà acido-base di composti organici.
4. Stereochimica (6 ore). 4.1 Conformazioni. 4.2 Tipi di stereoisomeri, chiralità, notazioni R/S. 4.3 Composti con due carboni stereogenici. 4.4 Polarimetria. 4.5 Miscela di enantiomeri. 4.6 Centri stereogenici equivalenti. 4.7 Proprietà chimiche e biologiche di enantiomeri. 4.8 Risoluzione di enantiomeri per formazione di sali diastereoisomerici. 4.9 Isomeria E/Z negli alcheni.
5. Le reazioni oragniche (2 ore) 5.1 Generalità su termodinamica e cinetica delle reazioni.
6. Reazioni dei doppi legami C=C (4 ore). 6.1 Idrogenazioni di alcheni. 6.2 Addizioni elettrofile al doppio legame - regola di Markovnikov. 6.3 Reazioni di sostituzione elettrofila sul benzene.
7. Cenni teorici sull'attività di Laboratorio (6 ore) 7.1 Separazione per estrazione. 7.2 Purificazione per cristallizzazione. 7.3 Purificazione per cromatografia. 7.4 Spiegazione esperienze di laboratorio
8. Reazioni dei doppi legami C=O (7 ore). 8.1 Addizioni nucleofile a composti carbonilici. 8.2 Tautomeria cheto-enolica 8.3 Sostituzioni nucleofile aciliche. 8.4 Altri derivati carbossilici. 8.5 Reazioni di sostituzione nucleofila acilica nel mondo biologico. 8.6 Reazioni di nucleofili al carbonio in alfa al carbonile: condensazioni
9. Ossidazioni e riduzioni dei principali composti organici (chimiche e biologiche) (2 ore). 9.1 Calcolo del numero di ossidazione. 9.2 Ossidazione e riduzione di composti ossigenati. 9.3 Chinoni.
10. Sostituzioni nucleofile alifatiche (1 ore). 10.1 Sostituzioni nucleofile SN2ed eliminazioni E2. 10.2 Sostituzioni SN1 ed eliminazioni E1.
11. Carboidrati (4 ore). 11.1 Struttura e stereochimica dei principali monosaccaridi. 11.2 Mutarotazione. 11.3 Glicosidi. 11.4 Ossidazioni e riduzioni di monosaccaridi. 11.5 Disaccaridi.
12. Amminoacidi e peptidi (3 ore)
13. Lipidi (2 ore). 13.1 Trigliceridi - Saponi. 13.2 Fosfolipidi
14. Acidi nucleici (2 ore)
15. Reazioni radicaliche (2 ore)
16. Tutorati in aula (20 esercitazioni di 2 ore)(facoltative; extra-CFU): esercizi sugli argomenti del programma
17. Esercitazioni di laboratorio

TESTI/BIBLIOGRAFIA

1. Diapositive delle lezioni (pubblicate su aula web)
2. Esercizi e soluzioni (pubblicati su aula web)
3. W.H. Brown, Introduzione alla Chimica Organica", EdISES
4. P.Y. Bruice, Elementi di Chimica Organica, EdISES
5. D. Klein, Fondamenti di Chimica Organica, Pearson

DOCENTI E COMMISSIONI

LISA MONI

Ricevimento: Il docente è disponibile a ricevere gli studenti previo appuntamento, contattandolo per email al seguente indirizzo: lisa.moni@unige.it

Commissione d'esame

LUCA BANFI (Presidente)

LISA MONI (Presidente)

ANDREA BASSO

CHIARA LAMBRUSCHINI

ALESSANDRO PELLIS

RENATA RIVA

LEZIONI

INIZIO LEZIONI

3 Marzo 2025

Orari delle lezioni

L'orario di questo insegnamento è consultabile all'indirizzo: [Portale EasyAcademy](#)

ESAMI

MODALITA' D'ESAME

Per accedere all'esame lo studente deve aver: frequentato almeno il 66% delle lezioni; frequentato tutte le esercitazioni di laboratorio ed aver consegnato su aulaweb copia della relazione di laboratorio (una per coppia). Il docente, una volta corretto e valutato l'elaborato, forniranno allo studente una copia con eventuali correzioni e osservazioni, nonché il voto in trentesimi riguardande la parte di laboratorio, che peserà per il 25% sul voto finale.

L'esame sarà scritto e orale. Lo scritto verrà svolto in presenza tramite aulaweb.

Chi consegue un punteggio in trentesimi pari o superiore a 18 potrà accedere all'orale, che verterà sugli argomenti trattati a lezione e durante le esercitazioni di laboratorio. Fanno fede a tal proposito le copie delle diapositive delle lezioni e delle procedure di laboratorio reperibili su aula web.

Gli studenti devono prenotarsi almeno 48 ore prima su <https://servizionline.unige.it/studenti/esami/prenotazione>.

MODALITA' DI ACCERTAMENTO

Il conseguimento degli obietti formativi verrà valutato nel seguente modo:

1) Per la parte di laboratorio: la capacità di lavorare in gruppo verrà accertata sulla base dell'osservazione da parte del docente durante le esercitazioni di laboratorio. La relazione verrà valutata prendendo in considerazione i seguenti parametri: uso di un linguaggio appropriato e lessico specifico; utilizzo di formule e schemi di reazioni corretti; completezza dell'elaborato (descrizione procedure, osservazione dei fenomeni, calcoli matematici e conclusioni).

2) Per la parte teorica: lo studente dovrà dimostrare di saper rispondere in modo adeguato alle domande del quiz di Aulaweb e di essere in grado di scrivere in modo corretto formule, equazioni stechiometriche, meccanismi di reazione nella parte orale dell'esame. L'esame è sempre condotto da due docenti. Data l'esperienza pluriennale di esami nella disciplina, la commissione è in grado di verificare con elevata accuratezza il raggiungimento degli obiettivi formativi dell'insegnamento. Quando questi non sono raggiunti, lo studente è invitato ad approfondire lo studio e ad avvalersi di ulteriori spiegazioni da parte del docente titolare.

Agenda 2030

OBIETTIVI

PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

4

ISTRUZIONE DI QUALITÀ

Istruzione di qualità

5

PARITÀ DI GENERE

Parità di genere

13

LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Lotta contro il cambiamento climatico

15

LA VITA SULLA TERRA

Vita sulla Terra

Università di Genova

Amministrazione trasparente

Accesso generalizzato

Albo online

Atti di notifica

Elenco siti tematici

URP

pagoPA

Contatti

inXYouTubeInstagramFacebookTwitterLinkedIn

Università degli Studi di Genova
Via Balbi 5, 16126 Genova

tel +39 01020991

protocollo@pec.unige.it

Partita IVA
00754150100

© crediti e copyright | identità visiva | cookie policy | privacy | dichiarazione di accessibilità